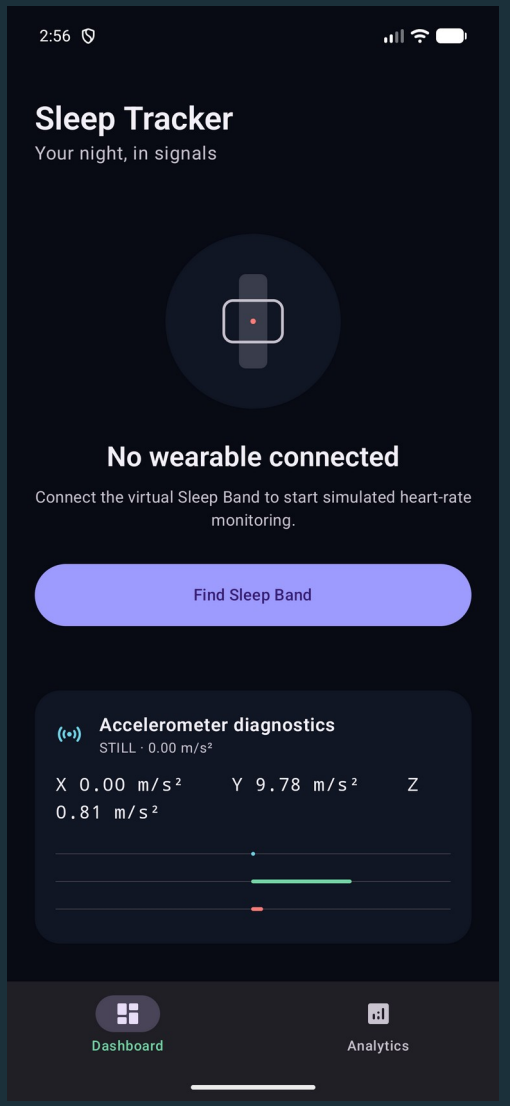
ПРОГРАМУВАННЯ МОБІЛЬНИХ СМАРТ-СИСТЕМ / ЛР №7

# Sleep Tracker Simulator

Сенсори → локальний ML → правило → дія

Гончаров Вадим · OI-43

НУ «Львівська політехніка» / 2026




ANDROID · EDGE AI · MOCK BLE · FIREBASE

# Сім лабораторних — одна система

ЛР7 не замінює модулі ЛР1–6: вона з’єднує їх в один сценарій виконання.

**ЛР01**

## Сенсорний рівень

X/Y/Z, SensorManager

**ЛР02**

## Віртуальний BLE

VirtualSleepBand, ACK

**ЛР03**

## Хмарна синхронізація

Firebase RTDB, outbox

**ЛР04**

## Виконавчі дії

Вібрація, ліхтарик

**ЛР05**

## Локальна історія

Room, Analytics

**ЛР06**

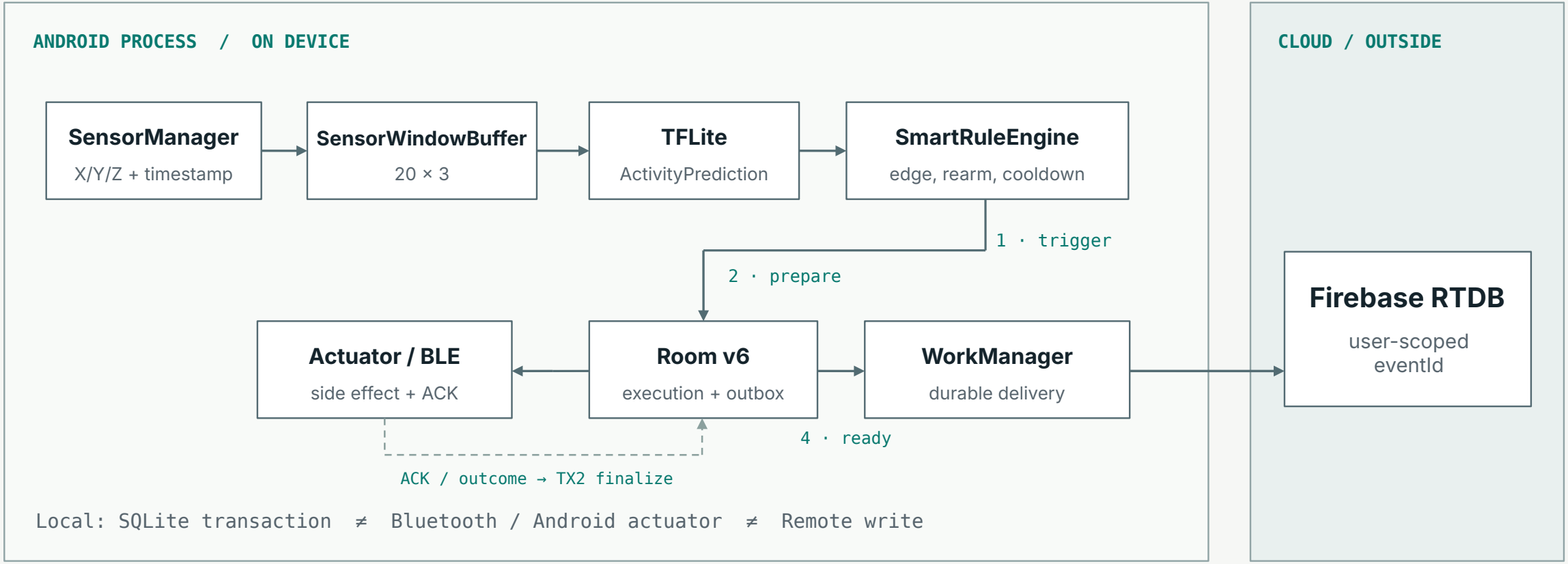
## Локальний ML

TensorFlow Lite

**07** | **SMART SCENARIOS + НАСКРІЗНА ПЕРЕВІРКА**

# Межі компонентів і потоків даних

Усередині Android зберігається локальний стан; Firebase отримує події асинхронно.



# Обчислювальний граф TensorFlow Lite

Схема з реальної моделі ЛР6: 20 тривісних вимірювань → один прогноз.




Вхід [1,20,3] · float32 · REST / RESTLESS / ACTIVE · inference на пристрої

# 97,22% — тільки на синтетичному наборі

Матриця помилок: рядки — фактичний клас, стовпці — передбачений.

**875**

із 900 правильних

**25**

помилок класифікації

Не є валідацією медичних фаз сну або рухів реальних людей.

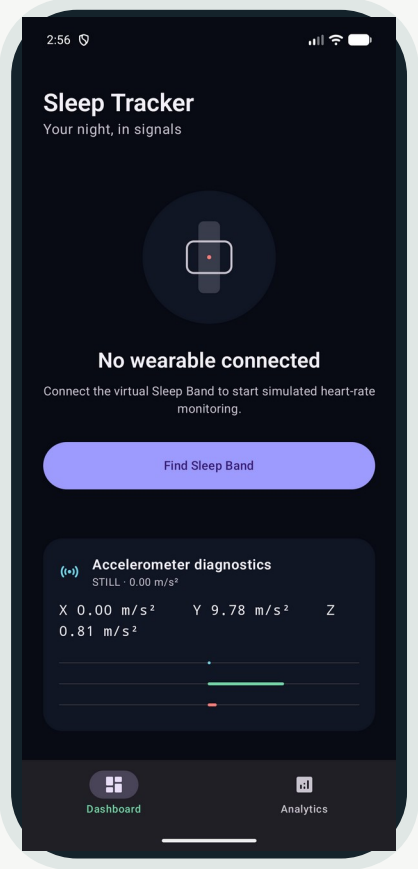
| | REST | RESTLESS | ACTIVE |
|---|---|---|---|
| **REST** | **300** | 0 | 0 |
| **RESTLESS** | **18** | **282** | 0 |
| **ACTIVE** | 0 | **7** | **293** |

18: RESTLESS → REST

7: ACTIVE → RESTLESS

# Dashboard: дані без підміни доказів

Фактичний скриншот AVD до підключення VirtualSleepBand; стан з’єднання видно на екрані.




**01** **Поточні X, Y, Z**

Дані SensorManager та індикатор руху

**02** **VirtualSleepBand**

На кадрі показано No wearable connected

**03** **Аналітика та історія**

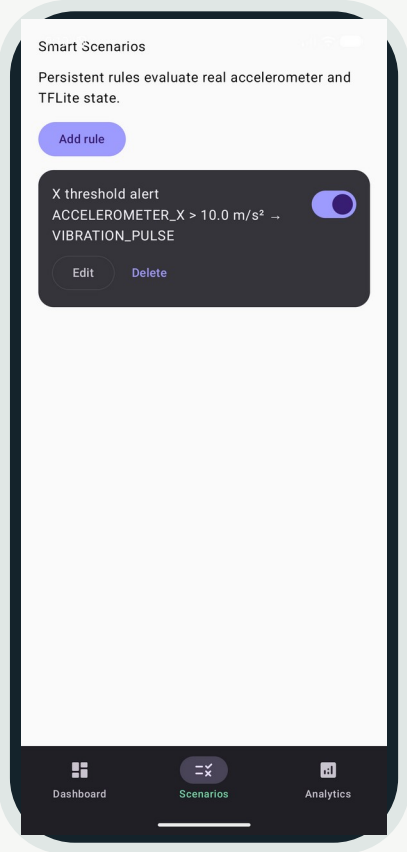
Окрема вкладка на панелі навігації

**04** **AI Insights**

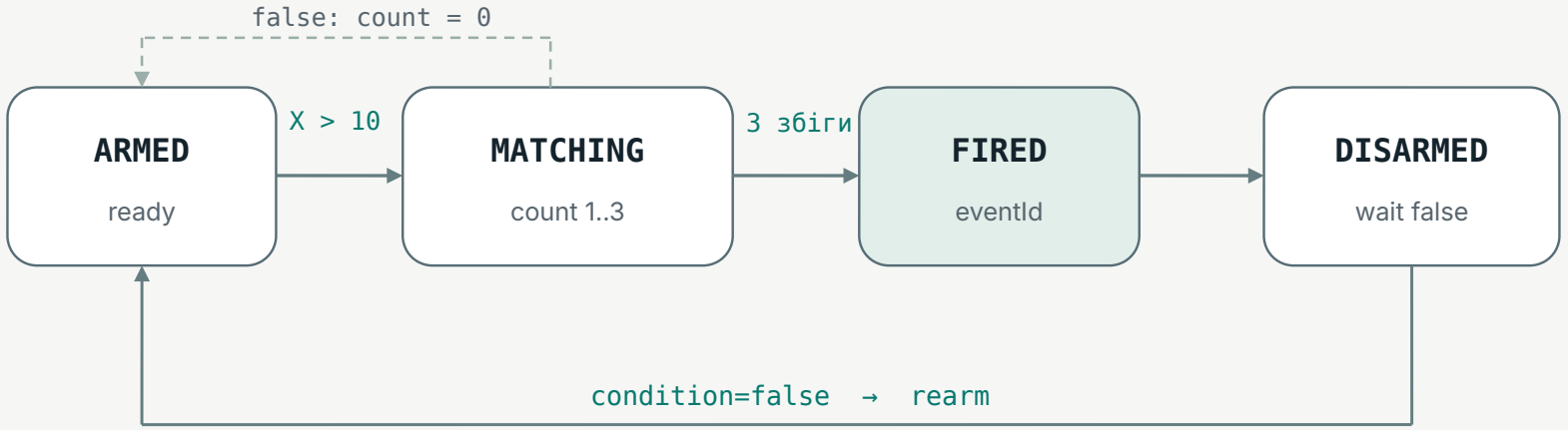
Локальний прогноз в інших станах Dashboard

# Правило — це автомат станів, а не просто IF/THEN

Приклад: X > 10 м/с² тричі поспіль; дія VIBRATION_PULSE; cooldown 5 секунд.



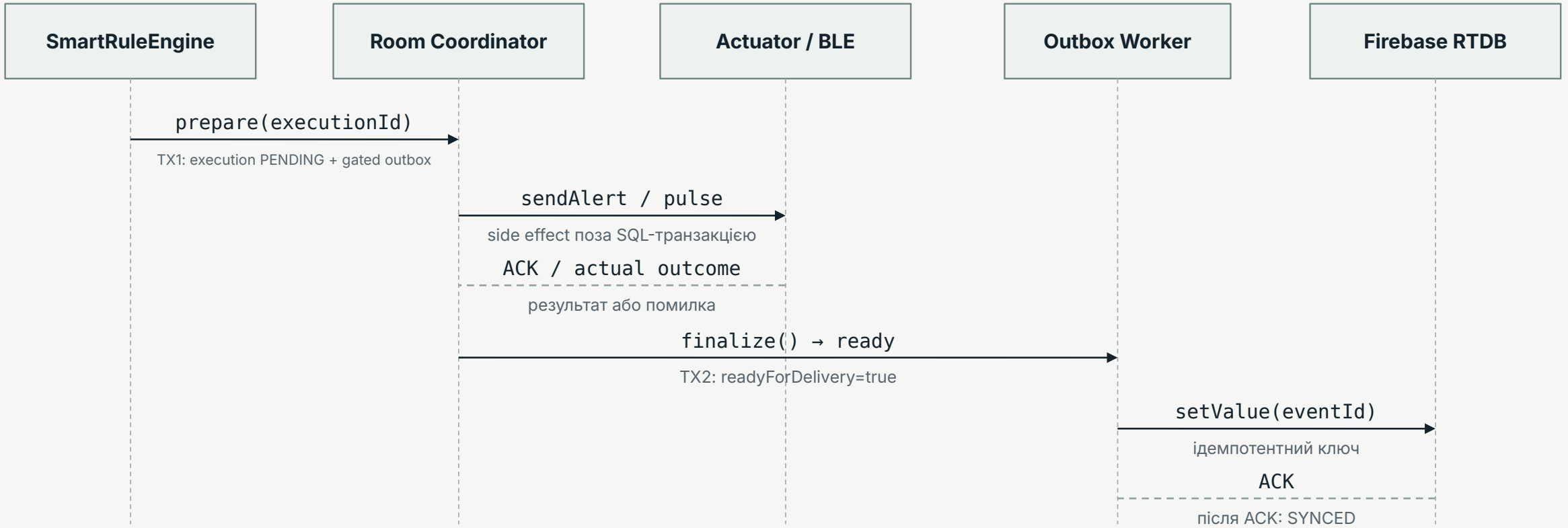

**SMART RULE ENGINE / ЛОГІКА**




Ідентичний inputId не обробляється вдруге. Новий trigger можливий після rearm і з урахуванням cooldown.

# Подія зберігається до фізичної або BLE-дії

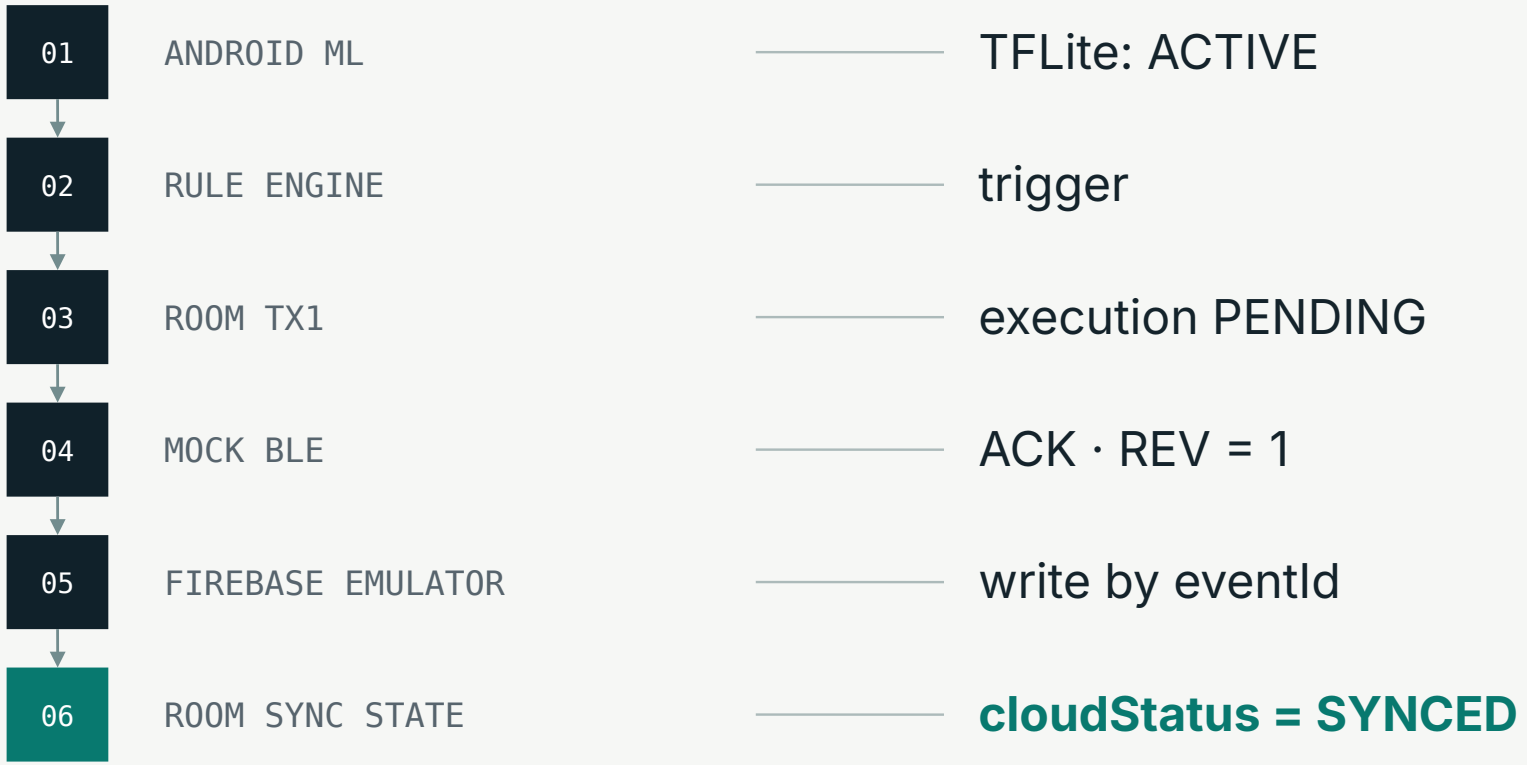
Room commit, зовнішній side effect і Firebase ACK не є однією транзакцією.




`CRASH BETWEEN TX1 AND TX2 → OUTCOME_UNKNOWN; фізичну дію автоматично не повторювати`

# Одна подія простежується за executionId

Компонентний Android E2E: TFLite → Rule → Room → Mock BLE → Firebase Emulator → Room.




**CORRELATED E2E 1/1 PASS · 3,568 c · Firebase Auth/RTDB Emulator**

# Відмова має явний результат

Обробка у коді, результати тестів і неперевірені сценарії не змішуються.

| СИТУАЦІЯ | РЕАКЦІЯ СИСТЕМИ | СТАН ДОКАЗУ |
| --- | --- | --- |
| **Немає мережі** | Подія залишається в Room outbox; доставка пізніше | **Логіка реалізована** |
| **BLE disconnected** | NOT_CONNECTED; не створюється фальшивий ACK | **Обробка реалізована** |
| **Process death** | Reconciler → OUTCOME_UNKNOWN; side effect не повторювати | **Recovery tests PASS** |
| **Disk full** | Немає durable insert → відхилення виконання дії | **Full E2E не виконано** |

Exactly-once для фізичної вібрації не заявляється: SQLite не може атомарно виконати дію через Android API.

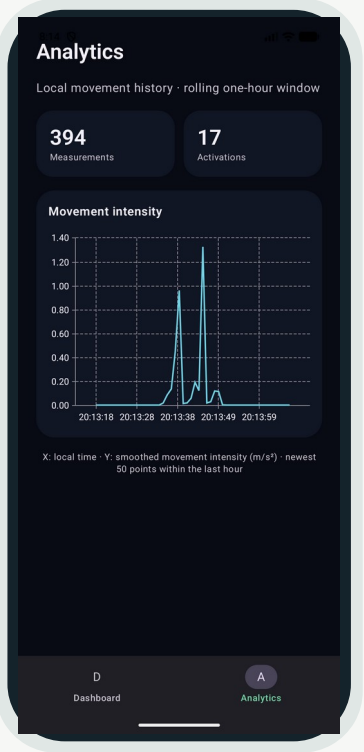
# Два реальні стани застосунку

Оригінальні скриншоти Android Emulator, без домальованих елементів інтерфейсу.




## SMART SCENARIOS

Збережене правило X > 10 м/с²




## Analytics

394 Measurements / 17 Activations

# Що підтверджено, а що ні

Контрольний прогін спільної release-гілки ЛР1–7 · Android API 36 · 20.10.2026.

| 159 / 159 | 18 / 18 | 1 / 1 | 8 / 8 |
|---|---|---|---|
| JVM UNIT | INSTRUMENTATION | CORRELATED E2E | FIREBASE RULES |

## ПОЗА МЕЖАМИ ПІДТВЕРДЖЕНОГО

- **Реальні рухи людини**
  ML навчено й оцінено на синтетиці
- **Повне UI E2E-відео**
  Є компонентний E2E, не наскрізний screenrecord
- **Фізичне BLE/GATT**
  Підтверджено тільки Mock BLE
- **Production performance**
  Debug AVD jank: 90,99%

ВИСНОВОК / ЛР7

# Інтеграція працює в межах підтверджених тестів.

---

**ON DEVICE**

Sensor → TFLite → Smart Rule → Actuator / BLE

**ROOM / CLOUD**

Durable event → Outbox → Firebase Emulator → SYNCED